



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM**

QUE PRESENTA

ANA ZAVALA ARIAS

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Tamaulipas
Gobierno del Estado



Secretaría
de Educación



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Ana Zavala Arias**

Matrícula: **2430118**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Pon- deración	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	2
1.1.1 Antecedentes de la Empresa	2
1.1.2 Antecedentes Teóricos	3
1.1.3 Tabla comparativa: Justificación del Desarrollo	5
1.2 Definición del Problema	5
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo General	7
1.3.2 Objetivos Específicos	7
1.4 Justificación	8
1.5 Alcances y Limitaciones	9
1.5.1 Alcances	9
1.5.2 Limitaciones	9
1.6 Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes	10
1.6.1 Inclusión de Tablas	10
1.6.2 Inclusión de Imágenes	10
2 Metodología	12
3 Resultados	15
4 Conclusiones	16
Bibliografía	17
Anexos	19

1. Introducción

En los últimos años ha surgido la necesidad de digitalizar la mayoría de los procesos, por lo que los sistemas de empresas gubernamentales atraviesan un proceso de digitalización, en el cual hay muchos módulos que requieren complementar su sistema para garantizar la eficiencia y agilidad en los procesos administrativos. El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM) tiene una gran cantidad de archivos que requieren de urgente organización para asegurar un acceso rápido y un almacenamiento adecuado. El proyecto abordado en esta tesina surge como una respuesta tecnológica para modernizar la forma en que manejan y acceden a los archivos en las distintas áreas de la organización del PJETAM.

El principal propósito de este proyecto es documentar el desarrollo e implementación de una aplicación web capaz de manejar la carga, conversión, almacenamiento y gestión de documentos, a través del uso de tecnologías modernas para crear una interfaz completa, además de almacenamiento en la nube. El proyecto busca crear una aplicación utilizando la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para lograr una aplicación segura, escalable y eficiente.

Para lograr el objetivo, se busca realizar una aplicación que permita a las diferentes áreas del PJETAM cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación, e integrándose con los sistemas de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL. Para realizar este proyecto se tienen objetivos específicos, que abarcan desde el análisis de requerimientos funcionales y el diseño de la arquitectura tecnológica, hasta la implementación de módulos de conversión automática de archivos ODT, DOC, DOCX a PDF, implementación de mecanismos de seguridad y la documentación del proyecto.

El propósito de este trabajo es optimizar la eficacia en la gestión de documentos. Ya que actualmente no existe un sistema que haga todo lo mencionado anteriormente, por lo que es fundamental hacer un sistema que cumpla estos requerimientos. La adopción de un sistema con conversión automática a PDF e integración utilizando códigos QR ayuda enormemente a reducir la cantidad de tiempo dedicada a la búsqueda de información, y facilita la navegación entre documentos. Además, simplifica la transición de formatos de documento de papel al digital.

El alcance de este proyecto se centra en el desarrollo, implementación y pruebas de una aplicación web para la gestión de documentos orientada únicamente al personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). Las limitaciones del proyecto se centran en el acceso al

público externo, ya que estará estrictamente limitado a la visualización de aquellos archivos que sean marcados como públicos o puestos a disposición del público. En la parte del desarrollo una limitación es la creación de módulos de seguridad complejos adicionales a la URL cifrada.

Para detallar la elaboración de este proyecto, este documento se estructura en las siguientes secciones: Introducción, que aborda el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, después se presenta la sección de Metodología, que describe la metodología de desarrollo y diseño de la arquitectura del sistema; y finalmente, se presentan los resultados obtenidos, las pruebas de integración y las conclusiones del proyecto.

1.1. Antecedentes

En esta sección se exponen los fundamentos contextuales y teóricos que dan origen y sustento al presente proyecto. Primero, se abordan los aspectos organizacionales del PJETAM, incluyendo información general de la empresa y detallando la problemática respecto a los procesos manuales de gestión de archivos. Por último, se presenta una revisión de la literatura relacionada a estos temas, analizando el contexto regulatorio de la gestión documental en México, los avances de la justicia digital y la implementación de sistemas tecnológicos basados en códigos QR y almacenamiento en la nube.

1.1.1. Antecedentes de la Empresa

Descripción General El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas (STJET) es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, ubicada en Boulevard Praxedis Balboa número 2207, entre las calles López Velarde y Díaz Mirón, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 87090, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

Reseña Histórica La institución formalizó su fundación el 9 de julio de 1824, con la expedición del primer decreto emitido por la Legislatura Constituyente local del Estado de Tamaulipas, convirtiéndose desde entonces en el órgano rector de la impartición de justicia en la entidad. A lo largo de su historia, el Tribunal ha evolucionado de manera constante en sus estructuras jurídicas, administrativas y tecnológicas, adaptándose a las necesidades sociales y legales de cada época, con el firme propósito de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos tamaulipecos.

Misión Impartir y administrar justicia de manera eficiente y expedita, solucionando conflictos a través de los órganos jurisdiccionales y los medios alternos, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la paz social en Tamaulipas [1].

Visión Transcender como institución de excelencia, mediante la profesionalización e institucionalización de sus integrantes, en un ambiente de humanismo y justicia institucional, haciendo uso de la innovación tecnológica y la optimización de los recursos, con responsabilidad social y pleno respeto a la ley, los derechos humanos y la igualdad de género [1].

Departamento de Informática y Contexto del Proyecto Las estadías profesionales correspondientes al nivel de Técnico Superior Universitario se llevan a cabo dentro del Departamento de Informática del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). Dicho departamento tiene a su cargo la administración, soporte y desarrollo de los sistemas tecnológicos que dan sustento a las operaciones de la institución.

En el contexto actual, el proceso de gestión documental y generación de códigos QR se realiza de forma manual: el personal envía los documentos al Departamento de Informática, el cual se encarga de subirlos individualmente a una instancia de servidor Amazon EC2 de acceso público. Una vez almacenado el archivo, se obtiene el enlace correspondiente y, mediante una herramienta externa, se genera el código QR asociado. Este procedimiento, al ejecutarse de manera fragmentada y sin un sistema centralizado, representa una inversión considerable de tiempo y recursos humanos, además de implicar riesgos en la trazabilidad y organización de la documentación institucional.

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de desarrollar el proyecto denominado Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM, el cual constituye una solución tecnológica diseñada desde cero, orientada al personal de la institución, con el objetivo de centralizar, automatizar y optimizar el almacenamiento, consulta y gestión de documentos, así como la generación de códigos QR de forma integrada dentro de una misma plataforma.

1.1.2. Antecedentes Teóricos

Gestión documental en instituciones gubernamentales de México La gestión documental en el sector público mexicano ha tenido mucha importancia a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en 2018. Ramírez Aceves y Cadena-Inostroza [2] señalan que dicha ley define la gestión documental como el tratamiento integral de la documentación

a lo largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización y acceso, lo que representa un cambio de paradigma para las instituciones públicas mexicanas.

De igual manera, [3] analizan la gestión documental a través del Sistema Institucional de Archivos desde el orden normativo mexicano, destacando que la correcta implementación de estos sistemas es indispensable para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en los distintos niveles de gobierno.

Investigaciones más recientes señalan que la gestión documental pública en México atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y que la innovación documental fortalece la eficiencia institucional. Sin embargo, actualmente hay sistemas de distintas organizaciones públicas que aún no están actualizados debidamente. [4].

Digitalización en el Poder Judicial mexicano El Poder Judicial en México ha experimentado una transición gradual hacia la digitalización de sus procesos documentales. La justicia digital se define como la digitalización y modernización de todo el ecosistema del Poder Judicial mediante el empleo de las tecnologías de información, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios judiciales a la ciudadanía, garantizando principios como el acceso a la información, la impartición de justicia y la igualdad [5].

El Poder Judicial de la Ciudad de México ha digitalizado sus expedientes en materia civil y familiar del período 2018–2022, permitiendo que los ciudadanos consulten su expediente desde cualquier parte del mundo, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y en costos de mantenimiento de archivos físicos. Esto resalta la importancia de contar con sistemas de gestión documental integrados en el ámbito judicial, que no solo almacenen documentos, sino que los organicen de forma estructurada y accesible [6].

Sistemas de gestión documental con códigos QR En el contexto internacional, se han desarrollado investigaciones orientadas a resolver la problemática del seguimiento manual de documentos mediante tecnología web y códigos QR. Un estudio desarrollado en la Universidad Estatal de Surigao del Norte [7] propuso un sistema de rastreo de registros que emplea códigos QR para dar seguimiento al historial, ubicación y tiempos de procesamiento de los documentos, construido como una aplicación web, demostrando que la centralización de registros y la generación automatizada de códigos QR reducen los retrasos, la duplicación de registros y los riesgos de corrupción propios de los procesos manuales

De manera complementaria, Censoro [8] desarrolló un sistema de gestión documental que incorpora la generación de códigos QR como mecanismo de autenticación, permitiendo verificar que el documento consultado corresponde a la versión oficial y vigente almacenada en el sistema, lo cual resulta especialmente relevante en entornos legales e institucionales donde la integridad documental es indispensable.

Plataformas como OpenKM [9] emplean los códigos QR como un sello digital que proporciona información sobre la versión y estado actual del documento, siendo esta funcionalidad crítica en sectores como el legal, donde la version y vigencia de los documentos es fundamental.

Almacenamiento en la nube para sistemas documentales El almacenamiento en la nube es una solución viable y ampliamente utilizada para la gestión de documentos institucionales. Amazon S3 es reconocido como una infraestructura de almacenamiento altamente duradera, escalable y segura, adecuada para organizaciones de cualquier tamaño, con ventajas que incluyen reducción de costos, escalabilidad y facilidad de uso [10].

El procedimiento que se lleva a cabo en el Departamento de Informática del PJETAM, refleja el caso que la literatura considera que debe de ser optimizado: el de un flujo fragmentado y con pasos manuales. El proyecto que aquí se presenta quiere responder a este vacío de la institución.

1.1.3. Tabla comparativa: Justificación del Desarrollo

Con el propósito de justificar el desarrollo del sistema desde cero, se realizó un análisis comparativo entre el proceso manual actual llevado a cabo en el Departamento de Informática del PJETAM, herramientas de gestión documental existentes en el mercado y la solución propuesta en el presente proyecto. dicho análisis permite identificar las carencias de las alternativas disponibles frente a los requerimientos específicos de la institución, evidenciando la necesidad de contar con un sistema desarrollado a medida que integre el almacenamiento en la nube, la generación automatizada de códigos QR y el control de acceso para el personal interno, dentro de una sola plataforma.

1.2. Definición del Problema

El manejo de la información y archivos dentro de las instituciones públicas es un elemento esencial para el cumplimiento eficiente de sus tareas. Sin embargo, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM) actualmente presenta una brecha tecnológica en la administración de sus archivos recurrentes. El problema central consiste en la desorganización de los documentos

Tabla 1: Comparativa de soluciones de gestión documental

Criterio	Proceso Actual	OpenKM	Google Drive / SharePoint	Sistema Propuesto
Generación de QR integrada	No	Parcial	No	Sí
Almacenamiento en AWS S3	No	No	No	Sí
Automatización del proceso	No	Parcial	No	Sí
Adaptado al flujo de la organización	No	No	No	Sí
Acceso controlado para personal	No	Sí	Sí	Sí
Integración con infraestructura existente (EC2/S3)	No	No	No	Sí
Costo de implementación	Bajo	Medio	Alto	Bajo
Desarrollo a medida para la institución	No	No	No	Sí

institucionales y la dificultad que presentan los sistemas actuales para proporcionar una navegación fácil y rápida al consultar expedientes o documentos. Tales factores generan un entorno insatisfactorio que tiene consecuencias directas sobre el desempeño de las áreas jurídicas.

Del problema mencionado se derivan distintas complicaciones que no han sido abordadas individualmente:

- **Falta de estandarización de formatos:** Los documentos son generados en múltiples formatos (ODT, DOC, DOCX), lo que provoca incompatibilidades y problemas de formato al compartirlos entre distintas áreas o al intentar visualizarlos rápidamente.
- **Desconexión entre el documento físico y el digital:** Los procesos judiciales a menudo requieren referenciar documentos digitales en expedientes físicos. Actualmente, buscar el formato digital de un documento impreso es un proceso lento y manual, propenso a errores humanos.

- **Riesgo de pérdida o duplicidad de información:** La ausencia de un sistema centralizado de almacenamiento fomenta que los archivos se guarden de manera local o fragmentada, dificultando su organización, consulta y eventual eliminación o depuración.

La falta de una herramienta que convierta y organice estos archivos es igual a horas de trabajo invertidas en tareas puramente administrativas y de búsqueda, en lugar de otras labores de mayor importancia.

Ante este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación para guiar el desarrollo de este proyecto: ¿De qué manera el desarrollo e implementación de un Sistema Web de gestión documental, con capacidades de conversión automática de formatos y generación de códigos QR, mejorará la organización, el acceso y la interoperabilidad de los documentos en las diferentes áreas del PJETAM?

1.3. Objetivos

En el presente apartado se establecen las metas que guiarán el desarrollo e implementación del proyecto. Se define en primer lugar el objetivo general, el cual enuncia el propósito central de la solución propuesta para optimizar la gestión documental y la generación de códigos QR. Posteriormente, se desglosan los objetivos específicos, los cuales representan las etapas metodológicas y técnicas, hasta el desarrollo modular, pruebas de integración y documentación necesarias para concretar con éxito la aplicación web.

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación y consulta desde otros documentos institucionales. La aplicación deberá integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales de las áreas usuarias del PJETAM, identificando los tipos de documentos, flujos de trabajo y necesidades de integración con los sistemas de escritorio existentes.

- Diseñar la arquitectura de la aplicación web, definiendo las tecnologías de frontend, backend y almacenamiento que garanticen seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- Implementar el módulo de carga y conversión de archivos, permitiendo recibir documentos en formatos ODT, DOC y DOCX para su conversión automática a PDF, así como imágenes y URLs.
- Desarrollar el módulo de almacenamiento y gestión documental, que permita guardar, consultar y eliminar los archivos registrados en el sistema.
- Implementar la generación automática de códigos QR vinculados a cada documento o archivo almacenado, permitiendo su descarga e inserción en documentos físicos o digitales de las diferentes áreas jurídicas.
- Desarrollar el mecanismo de autenticación mediante parámetro cifrado en la URL, que permita la apertura segura de la aplicación web desde los distintos sistemas de gestión de escritorio del PJETAM.
- Realizar pruebas de integración con los sistemas de escritorio existentes, verificando el correcto funcionamiento del acceso autenticado y la interoperabilidad entre plataformas.
- Elaborar la documentación técnica y manuales de usuario para la operación, administración y mantenimiento de la aplicación.

1.4. Justificación

La administración del PJETAM requiere procesos administrativos rápidos, claros y altamente organizados, ya que es una institución que maneja procedimientos legales y archivos importantes. El manejo de archivos es una función básica y fundamental del PJETAM. La realización de este proyecto se justifica por la necesidad de resolver la desorganización de los archivos institucionales y la falta de agilidad en su consulta, factores que actualmente aumentan los tiempos de respuesta de la organización y complican el flujo de trabajo del personal.

El desarrollo del Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR aporta un beneficio a la institución, ya que uno de los problemas de la organización es la diversidad de formatos en archivos (ODT, DOC, DOCX) y la división de la información que generan un conflicto al momento de visualizar y compartir documentos. Al implementar un sistema de conversión automática a PDF el proyecto garantiza la estandarización de los archivos, asegurando

que cualquier documento se visualice de igual manera sin importar el dispositivo o el área que lo consulte, asimismo imparte un estándar al almacenar todos los archivos en un mismo formato. Además, la generación de códigos QR resuelve un problema práctico el cual es el referenciar archivos en otro archivo, haciendo más fácil la navegación entre documentos y facilitando la lectura y comprensión del lector.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

El alcance de este proyecto incluye el desarrollo, implementación y pruebas de una aplicación web de gestión de archivos destinada al personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). La aplicación se centrará en crear un módulo para cargar archivos y gestionar su almacenamiento, lo que implicará usar Amazon Web Services (AWS) S3 y bases de datos SQL Server. La aplicación ofrecerá la conversión automatizada de distintos tipos de archivos (como ODT, DOC, DOCX) a formato PDF, así como imágenes y URLs, una vez guardados los archivos con un mismo formato se podran gestionar en el modulo de archivos, en el cual permitira obtener codigos QR vinculado a cada archivo asi como la opcion de descargarlo o eliminarlo. Uno de los aspectos clave es la creación automática de códigos QR para cada documento almacenado, lo que permitirá su inserción y consulta de forma rápida tanto desde expedientes físicos como digitales. Además, la plataforma web estará diseñada para integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes, asegurando la interoperabilidad mediante un mecanismo de autenticación basado en parámetros cifrados en la URL.

1.5.2. Limitaciones

Las limitaciones de este proyecto son la falta de implementación de un sistema de roles individuales, ya que el sistema sólo registrará el área a la que pertenece cada movimiento realizado en la aplicación, ya que así será organizado el almacenamiento de archivos. Otra limitación es que el sistema no contará con un módulo de edición de texto en documentos. En el ámbito de desarrollo, una limitación es la creación de módulos de seguridad complejos adicionales a la URL cifrada; de igual forma, el acceso al público externo estará limitado a la visualización de aquellos archivos que sean puestos a disposición de la ciudadanía.

1.6. Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes

Para ilustrar el uso de elementos visuales en su tesis, a continuación se presentan ejemplos básicos de cómo incluir tablas e imágenes en LaTeX.

1.6.1. Inclusión de Tablas

Las tablas son herramientas fundamentales para presentar datos de manera organizada y comprensible.

Tabla 2: Clasificación de Sensores Comunes en Ingeniería.

Tipo de Sensor	Magnitud Medida	Principio de Funcionamiento
Termopar	Temperatura	Efecto Seebeck
Extensómetro	Deformación	Resistencia eléctrica
Acelerómetro	Aceleración	Efecto piezoeléctrico
Encoder rotatorio	Posición angular	Óptico/Magnético

Nota: Esta tabla es un ejemplo para demostrar la estructura básica de una tabla en LaTeX.

Como se puede observar en la Tabla 2, la información se presenta de forma clara y estructurada. Es importante añadir un ‘`\caption`’ para describir la tabla y un ‘`\label`’ para referenciarla en el texto.

1.6.2. Inclusión de Imágenes

Las imágenes, gráficos o diagramas son cruciales para complementar la explicación textual y facilitar la comprensión de conceptos complejos o resultados visuales.



Diagrama de flujo de proceso producción de papas fritas

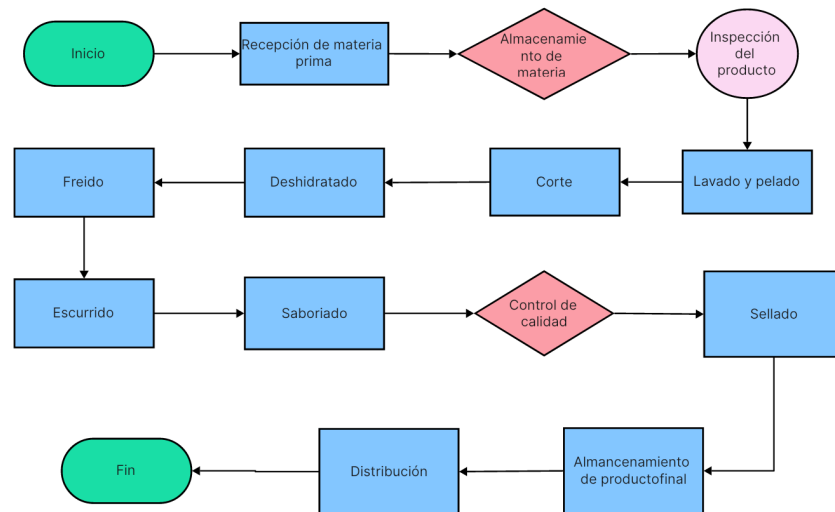
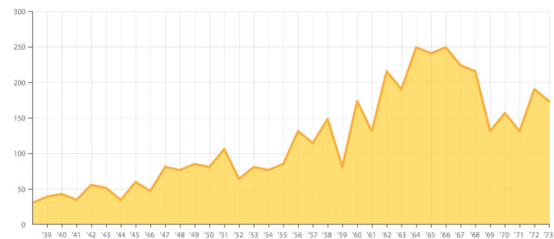


Figura 1: Diagrama de un proceso de control automático.



(a) Datos de Temperatura.



(b) Datos de Presión.

Figura 2: Comparación de datos operativos de un sistema (Temperatura vs. Presión).

Incluso es posible combinar varias imágenes en una sola figura, como se muestra en la Figura 2, utilizando el paquete ‘subcaption’.

Asegúrense de que todas las figuras y tablas estén debidamente referenciadas en el texto y que su contenido sea autoexplicativo, utilizando los pies de figura y títulos de tabla de manera efectiva.

2. Metodología

Los métodos y herramientas utilizadas son la descripción detallada de las etapas (o pasos, procedimiento) de desarrollo en que se dividió el proyecto y están íntimamente relacionadas con los objetivos operativos. Se compara con una receta de cocina, es decir, describir a detalle las actividades y acciones realizadas en cada etapa de desarrollo, empleando un orden cronológico y en función de los objetivos operativos. Sus características son:

- Descripción detallada de las etapas (o pasos) desarrolladas, las cuales están relacionadas con cada objetivo operativos. Dependiendo del número de objetivos, será el número de etapas de desarrollo reportadas.
- En cada etapa de desarrollo, describir las herramientas académicas, técnicas y computacionales que se utilizaron, indicando roles y responsabilidades. Además, describir las asignaturas o aprendizajes que se obtuvieron durante tu formación académica y fueron útiles en el proceso. Así mismo, describir herramientas, equipos, tecnologías, etc., que se utilizaron durante el proyecto o se aprendieron en la unidad económica.

El informe debe estar soportado por referencias, además incluir figuras y tablas. En los siguientes párrafos se ejemplifica como usar dichos elementos.

De acuerdo con Ivan [11], todos mienten, de la misma forma que Dr. House lo afirma de manera continua a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

Los sistemas de información constituyen un conjunto organizado de recursos —personas, datos, procesos y tecnología— que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, así como facilitar el análisis y la visualización de información estratégica [12, 13]. En el contexto actual, caracterizado por la digitalización y la globalización, los sistemas de información han evolucionado hacia plataformas integradas que permiten la gestión eficiente del conocimiento y la automatización de procesos empresariales [14]. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha ampliado sus capacidades, permitiendo generar valor a partir de grandes volúmenes de información [15].

Por otra parte, la implementación de sistemas de información implica retos importantes relacionados con la alineación estratégica, la seguridad de la información y la gestión del cambio

organizacional. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con los objetivos del negocio para maximizar su impacto y retorno de inversión [16]. Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos críticos debido al incremento de amenazas digitales [17]. Finalmente, el éxito de un sistema de información depende en gran medida de la aceptación por parte de los usuarios y de una adecuada gestión del cambio, lo que requiere capacitación, comunicación efectiva y liderazgo organizacional [18].

En la figura 3, se muestra una pantalla de una aplicación para contar las calorías de la comida mexicana. (Si la figura se mueve a la siguiente página, es NORMAL, no muevan nada!).



Figura 3: Aplicacion “Mexican Food with Chilly” [19]

En la tabla 3, se muestra una tabla con el listado de los mejores futbolistas del mundo mundial.

Estudiante	Nacionalidad
Lionel Messi	Argentina
Cristiano Ronaldo	Portuguesa
Hector Hermoso Herrera	Mexicana

Tabla 3: Otro ejemplo de tabla

3. Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

4. Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

Referencias

- [1] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Misión y Visión*. Consultado en mayo de 2026. 2024. URL: <https://pjetam.gob.mx/historia/mision-y-vision/>.
- [2] Minerva Miryam Ramírez Aceves y Cecilia Cadena-Inostroza. “Implicaciones de la gestión documental en México a partir de la Ley General de Archivos”. En: *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública* 8.1 (2021), págs. 15-23. URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/article/download/73441/4564456557460>.
- [3] César Oswaldo Sosa del Ángel y col. “Gestión documental a través del Sistema Institucional de Archivos. Una aproximación desde el orden normativo mexicano”. En: *Revista General de Información y Documentación* 32.1 (2022), págs. 243-265. DOI: [10.5209/rgid.82947](https://doi.org/10.5209/rgid.82947).
- [4] Archivo General de la Nación. “Innovación en Gestión Documental Pública”. En: *Transformación Digital en la Administración Pública Mexicana*. Consultado en mayo de 2026. FONEIA, 2023. URL: <https://www.foneia.org/omp/index.php/foneia/catalog/download/telti/535/1358?inline=1>.
- [5] DocuSign. *Justicia digital: ¿qué es y cuál es su futuro?* Consultado en mayo de 2026. 2022. URL: <https://www.docusign.com/es-mx/blog/justicia-digital>.
- [6] Poder Judicial de la Ciudad de México. *Expedientes digitales con total legalidad*. Consultado en mayo de 2026. 2023. URL: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/expedientes_digitales_legalidad/.
- [7] John Paul Villanueva y col. “Development of Records Tracking Management System with QR Code”. En: *International Journal for Multidisciplinary Research* 5.4 (2023). URL: <https://www.ijfmr.com/papers/2023/4/5508.pdf>.
- [8] Kristian C. Censoro. “Document Management System Using Optical Character Recognition, Clustering, Watermarking and QR Coding Algorithms”. En: (2021). Unpublished Master’s thesis, Central Philippine University, Jaro, Iloilo City. URL: <https://repository.cpu.edu.ph/handle/20.500.12852/1519>.
- [9] OpenKM. *Document Management and Version Control with QR Codes*. Consultado en mayo de 2026. 2025. URL: <https://www.openkm.com/blog/document-management-and-version-control-with-qr-codes.html>.
- [10] Ravi Sharma y col. “A Study on Cloud Storage: Amazon S3”. En: *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management* (2023). URL: <https://ijsrem.com/download/a-study-on-cloud-storage-amazon-s3/>.

- [11] Ivan Garcia. *¿Que es un sistema de información?-Definición de sistema de información.* <https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html>. 2018.
- [12] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.^a ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [13] Ralph Stair y George Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-1-137-59048-9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-59048-9).
- [14] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.^a ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [15] Thomas H. Davenport y Rajeev Ronanki. “Artificial Intelligence for the Real World”. En: *Harvard Business Review* 96.1 (2018), págs. 108-116. DOI: [10.1145/3209280](https://doi.org/10.1145/3209280).
- [16] John Ward y Joe Peppard. *Strategic Planning for Information Systems*. 4.^a ed. Wiley, 2016. DOI: [10.1002/9781119333289](https://doi.org/10.1002/9781119333289).
- [17] Michael E. Whitman y Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. 6.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-98830-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98830-2).
- [18] Richard Heeks. “Health information systems: Failure, success and improvisation”. En: *International Journal of Medical Informatics* 75.2 (2006), págs. 125-137. DOI: [10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024](https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024).
- [19] Microsoft. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.* <https://code.visualstudio.com/>. 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	27240641525
CURP:	ZAAA061117MTSVRNA7
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	ANA ZAVALA ARIAS
Sexo:	Mujer
Fecha de nacimiento:	17/11/2006
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	21/05/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	HGZ 001 CIUDAD VICTORIA
Turno:	FIN DE SEMANA
Consultorio:	CONSULTORIO 2
Agregado Médico:	1F2006ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	12/02/2026	21/05/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZAVALA ARIAS ANA** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430118** y seguro facultativo IMSS número **27240641525**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.



ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS



Oficio núm. DI/0408/2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de mayo de 2026

OTHÓN CANO GARZA

Director de Vinculación de la

Universidad Politécnica de Victoria

Presente.

Por medio del presente oficio se informa que la **C. ZAVALA ARIAS ANA**, estudiante del programa académico **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**, es aceptada en la Dirección de Informática, con el fin de realizar su Estadía TSU a partir del 04 de mayo al 14 de agosto del presente con un horario de 08:00 a 16:00 hrs.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, le envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE


ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE

Oficial Judicial B

Vo.Bo.


ING. ARSENIO ARMANDO CANTÚ GARZA
Director de Informática

C.C.P. ARCHIVO
ING'AACG/cr

Dirección de Informática



Boulevard Praxedis Balboa # 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón
Col Miguel Hidalgo Ciudad Victoria, Tamaulipas. C. P. 87090



834 318 7130



arsenio.cantu@pjetam.gob.mx

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Ana Zavala Arias Matrícula: 2430118 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

	Nivel de logro		
Criterio	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			